

Função send_sync_process():

```
def send_sync_process(novo_vest_id, target_net_id, mac_address_int, data_ch, ctrl_ch):
    print(f"\nA iniciar SYNC para o MAC {mac_address_int} - > Vest ID {novo_vest_id}...")
    raw_packet = create_sync_packet(novo_vest_id, target_net_id, mac_address_int, data_ch, ctrl_ch)
    encrypted_packet = encrypt_aes_ctr(raw_packet)

    set_hardware_frequency(868.0) # Muda para o Canal de Controle (Canal 0) para enviar o convite

    # Intervalos de espera cada vez mais curtos
    wait_intervals = [5.0, 2.5, 1.0, 0.5, 0.25, 0.1, 0.1, 0.1]
    sucesso = False

    for attempt, wait_time in enumerate(wait_intervals):
        print(f"Tentativa {attempt + 1}/8. A aguardar {wait_time}s...")
        hardware_send(encrypted_packet)

        if wait_for_ack(novo_vest_id, timeout=wait_time):
            print(f"Sucesso: Colete {novo_vest_id} Online!")
            sucesso = True
            break

    if not sucesso:
        print("Falha: O colete não respondeu.")

    set_hardware_frequency(868.2) # Aconteça o que acontecer, volta sempre ao Canal de Dados
    return sucesso
```

```
def send_sync_process(novo_vest_id, target_net_id, mac_address_int, data_ch, ctrl_ch):
    print(f"\nA iniciar SYNC para o MAC {mac_address_int} -
> Vest ID {novo_vest_id}...")
```

- Declaração da função e todos os seus inputs necessários.
- O print serve apenas para indicar ao utilizador que o dashboard está a tentar ligar-se a um colete

```
raw_packet = create_sync_packet(novo_vest_id, target_net_id, mac_address_int, data_ch, ctrl_ch)
encrypted_packet = encrypt_aes_ctr(raw_packet)
```

- **raw_packet=...**: chama a função `create_sync_packet()`, pega nos parâmetros todos e compacta-os em 7bytes.
- **encrypted_packet=...**: Vai encriptar a mensagem, mas continua a ter os 7 bytes

```
for attempt, wait_time in enumerate(wait_intervals):
    print(f"Tentativa {attempt + 1}/8. A aguardar {wait_time}s...")
    hardware_send(encrypted_packet)
```

- O `for` percorre a lista de tempos, o `enumerate` serve para saber em que tentativa vamos
- O print informa no ecrã em que tentativa vai
- **hardware_send(...)**: Manda a mensagem encriptada para o ar (ou pelo cabo se estivermos a testar via UART)

```
        if wait_for_ack(novo_vest_id, timeout=wait_time):
            print(f"Sucesso: Colete {novo_vest_id} Online!")
            sucesso = True
            break
```

- Depois de enviar, usamos a função `wait_for_ack()` para ficar à escuta.
- Se receber um ACK válido, imprime no ecrã uma mensagem de sucesso e atualiza a flag `sucesso= True`

```
if not sucesso:
    print("Falha: O colete não respondeu.")
```

- Se após as 8 tentativas não receber confirmação, avisa que não conseguiu encontrar o colete